

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE FALCÓN “ALONSO GAMERO”

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN: INFORMÁTICA UNIDAD CURRICULAR: ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN

DOCENTE: LCDO. CARLOS NOGUERA
UNIDAD I: ALGORITMOS Y PROGRAMAS

FORMATO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS:

Enunciado: En el contexto actual de la informática, los usuarios a menudo dependen de múltiples aplicaciones pesadas y separadas (una app de calculadora, consultas de divisas en navegadores web, juegos casuales independientes) para realizar tareas cotidianas sencillas. Esto genera tres problemas principales, consumo de recursos, pérdida de foco y tiempo (Context Switching) y Fragmentación Educativa.

1. ANÁLISIS

Descripción de la solución: Este Mini Sistema Operativo CLI resuelve estas problemáticas ofreciendo un entorno unificado, ultra-ligero y libre de distracciones. Al centralizar herramientas vitales (matemáticas, financieras) y opciones de esparcimiento (juegos) en una sola interfaz de texto, el programa consume una cantidad ínfima de recursos del sistema anfitrión, respondiendo de manera instantánea.

Entradas (Inputs)	Salidas (Outputs)
Navegación del Sistema: Selección de opciones a través de números enteros (del 1 al máximo de opciones disponibles en el menú principal). Datos de Aplicaciones Utilitarias: * Calculadora Científica: Ingreso de expresiones matemáticas o números y operadores. Conversor de Divisas: Ingreso del monto a convertir y selección de la moneda de origen y destino. Datos de Entretenimiento (Juegos): Adivina el Número: Ingreso de intentos numéricos enteros. Piedra, Papel o Tijera: Selección numérica o de texto (strings) representando la jugada del usuario.	Interfaz Gráfica de Texto (TUI): Menús interactivos delineados con separadores visuales (=====) que muestran las aplicaciones instaladas: Calculadora Científica Conversor de Divisas Juego: Adivina el Número Juego: Piedra, Papel o Tijera Manual de Uso Información del SO y Créditos Salir Resultados Computados: Valores numéricos con formato exacto o decimal (resultados matemáticos y conversiones monetarias). Feedback de Usuario: Mensajes de estado como alertas de error ("Entrada

Señales de interrupción: Teclas como [ENTER] para continuar o comandos de salida.	inválida, intente de nuevo"), pistas interactivas de los juegos ("¡Estás muy caliente!") y notificaciones del sistema ("Saliendo del OS...").
Proceso	
Expresión Matemática	Expresión Algorítmica
Escribir la(s) fórmula(s) matemática(s)	Traducir la(s) fórmula(s) matemática(s) a una expresión computable
2. DISEÑO	
Pseudocódigo	
Descripción de los pasos para llevar a cabo la solución del problema.	
Diagrama de flujo	
Representación gráfica de la solución al problema.	
3. DESARROLLO (CODIFICACIÓN)	
Trasladar el algoritmo a un lenguaje de programación para su ejecución.	